

智能体 AI 工程师：把持续迭代变成可扩展的双循环

Burak (cMutagent) 演讲 | 中文教学整理

2026 年 7 月 11 日



视频来源 AI Engineer World' s Fair 2026

演讲者 Burak, cMutagent

主题时段 02:36:49–02:40:39

视频链接 <https://www.youtube.com/watch?v=htM02KMNZnk&t=9409s>

目录

1 为什么“交付”不是终点：智能体（agent）的双循环	2
1.1 读者要回答的问题	2
1.2 从一次开发走向智能体化循环（agentic loop）	2
1.3 离线循环（offline loop）与在线运行反馈循环（online loop）	2
1.4 双循环如何形成连续改进	3
1.5 本章小结	3
2 人工慢环：人工复核（human review）和构建时间为何形成瓶颈	4
2.1 读者要回答的问题	4
2.2 一轮手工生命周期包含哪些工作	4
2.3 人工确认为何形成瓶颈	4
2.4 本章小结	5
3 把循环本身智能体化：迭代吞吐量（throughput）的主张及其限度	5
3.1 读者要回答的问题	5
3.2 这里的吞吐量指什么	6
3.3 12 / 242 说明了什么，也没有说明什么	6
3.4 生产可靠性（production reliability）仍是方向性目标	6
3.5 本章小结	6
4 定义入口：从规格说明（spec）写清智能体必须负责什么	6
4.1 读者要回答的问题	6
4.2 规格说明的三个检查问题	7
4.3 生命周期图中的入口位置	7
4.4 本章小结	8
5 总结与延伸	8
5.1 这段演讲真正压缩了什么	8
5.2 可带走的三个检查问题	8
5.3 仍待回答的开放问题	8

1 为什么“交付”不是终点：智能体（agent）的双循环

1.1 读者要回答的问题

一个已经能够运行的系统,为什么还需要被设计成持续循环?本节依据演讲者在 02:37:15–02:38:00 的说明, 给出一个直接答案: 智能体的改进要同时接住构建阶段的验证信息和生产运行中的反馈信息。只完成一次构建, 无法覆盖后续运行产生的新观察材料。

1.2 从一次开发走向智能体化循环（agentic loop）

演讲者把构建 AI 智能体的工作放入智能体化循环。这里的“智能体化”描述的是持续迭代的工作循环由智能体参与或执行, 并不指向某种抽象的自主意识。该循环的工程含义是: 每一轮工作都产出可继续检查和改进的版本, 后续输入再促成下一轮调整。

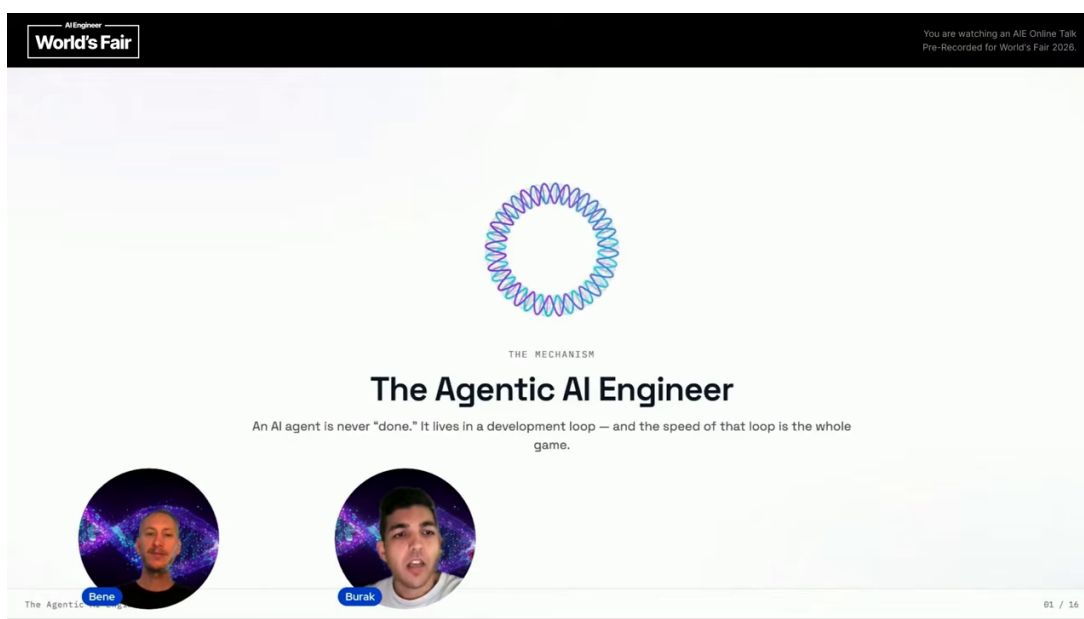


图 1: 演讲的题面将 AI 智能体置于持续开发循环中, 而非一次性完成物。¹

这个视角改变了“交付完成”的判断方式。版本进入可运行状态后, 团队仍需要从构建验证和真实运行中取得新的信息, 再将信息用于下一轮工作。演讲者随后把这些信息来源分成两个彼此衔接的循环。

1.3 离线循环（offline loop）与在线运行反馈循环（online loop）

离线循环发生在构建阶段。构建阶段中的工作顺序是: 围绕智能体反复迭代、测试、评估和改进。它的输入是当前设计和待验证的变更, 输出是经过这一轮检查后的版本与改进线索。

在线运行反馈循环发生在智能体部署到生产环境之后。演讲者说明: 部署后需要监测运行轨迹 (traces)、诊断现象, 并把反馈送回优化循环。运行轨迹在这里指可供观察和诊断的执行记录。

¹源视频时间: 02:36:49–02:37:13。

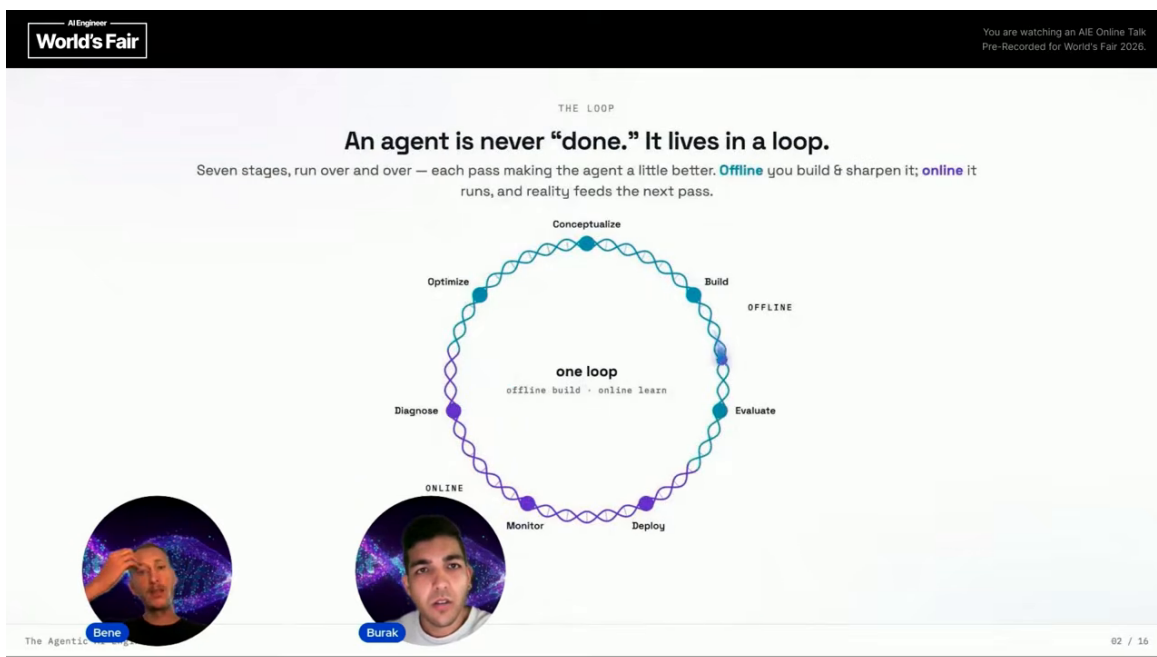


图 2: 一个可见的环形结构连接离线构建与在线运行，并列出 Conceptualize、Build、Evaluate、Deploy、Monitor、Diagnose、Optimize 七个标签；它把构建期的改进和生产运行后的反馈回流放在同一条闭环中。²

环形图提供了完整的视觉结构，字幕则明确讲述其中的离线迭代、生产部署后的监测与诊断、以及反馈回优化的闭合关系。把这两部分接起来，多个版本才能沿着同一条改进路径持续演进。

核心结论：运行反馈属于改进循环的输入

智能体的交付包含离线构建验证与在线运行反馈两个相连的环境。前者帮助团队在构建期检查和改进，后者把生产运行中的可观察信息送回优化；两者共同支撑版本的持续迭代。

1.4 双循环如何形成连续改进

离线循环把当前设计和待验证变更转成经过测试与评估的版本；在线运行反馈循环把生产中的运行轨迹和诊断带回优化。前者解决构建期如何改进，后者让真实运行改变下一轮工作；二者接通后，版本能够持续获得新的改进输入。

1.5 本章小结

智能化循环把智能体的改进理解为可反复闭合的过程。离线循环负责构建期的迭代与验证，在线运行反馈循环从生产运行中取得运行轨迹和诊断信息。读者需要带走的判断是：版本上线后留下的反馈仍是下一轮优化的必要输入。

²源视频时间：02:37:15–02:38:00。阶段标签用于定位双循环；本节依据相邻讲述展开离线迭代、部署后监测与诊断，以及反馈回优化。其余标签只承担流程位置的提示作用。

2 人工慢环：人工复核（human review）和构建时间为何形成瓶颈

2.1 读者要回答的问题

演讲者的结论是：人工复核和人工构建时间共同限制循环速度。人工构建时间（human building time）会在变更实施、样本准备与阅读、结果和运行轨迹查看、以及复核等活动中累积。已有编码辅助、运行轨迹和上线后反馈时，手工流程为什么仍然难以扩张？生成一个候选变更只是开端，确认它是否适合交付仍会反复占用时间。

2.2 一轮手工生命周期包含哪些工作

字幕把手工循环描述为一串相邻步骤：出现 issue 或需要变更时，团队实现变更；实现环节可由编码智能体（coding agents）协助。接着，为新功能或问题生成样本，查看结果与运行轨迹，随后可能发布、进行 A/B testing，并收集人工反馈。

这条链路可以按教学目的分成两类工作。第一类是产生候选变更，例如实现变更和生成测试样本。第二类是确认候选变更的交付条件，例如查看结果、检查运行轨迹、发布后的对比和人工反馈。后一类工作在每一轮循环中都会重新出现，因此循环速度受确认步骤的持续时延影响。

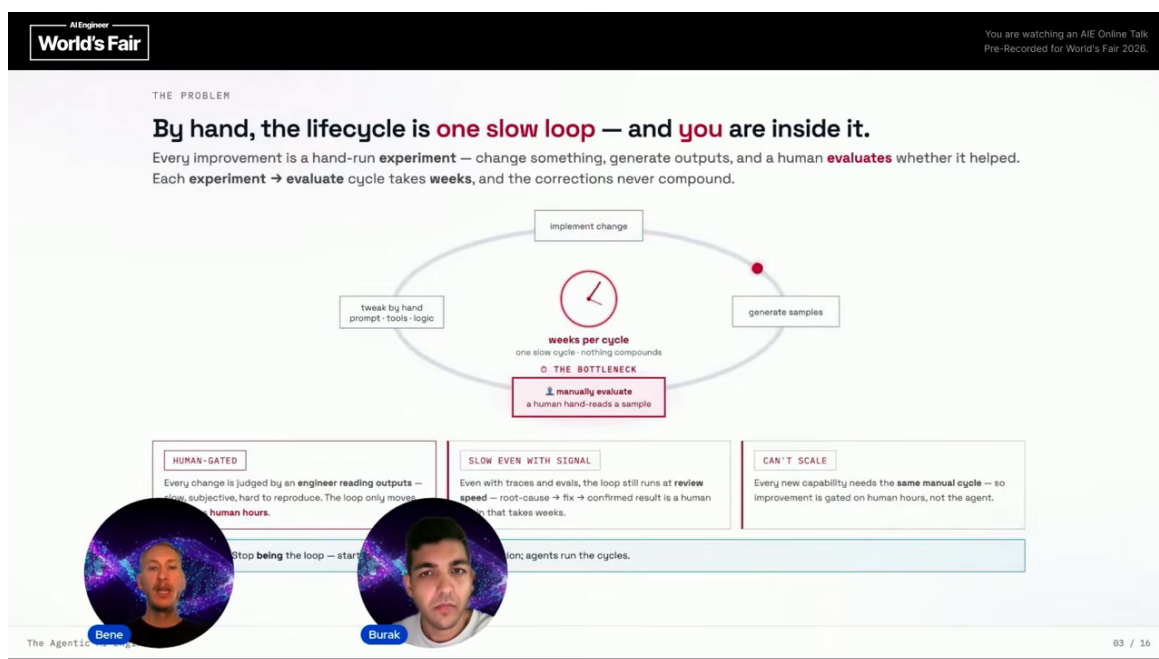


图 3: 手工生命周期的可见流程、HUMAN-GATED 提示和瓶颈卡片：变更实现、样本生成与人工评估构成一条慢循环。³

2.3 人工确认为何形成瓶颈

演讲者将人工复核和人工构建时间指出为瓶颈来源。人工复核在这里是人读取输出、样本或结果，并判断变更是否有帮助的确认真环节。编码智能体在字幕中只承担协助实现变更的角色；样本生成、结果和运行轨迹查看、发布后检查与人工确认仍在同一生命周期中出现。

³源视频时间：02:38:40–02:39:00。“数百个智能体”是演讲者用来说明并发确认压力的扩张场景。

当组织计划推出数百个智能体时，每个智能体都可能进入这样的循环。这个扩张场景把问题转向并发工作量：当许多循环同时等待确认，人工时间会更容易成为整体交付节奏的共同限制。

警惕把候选变更当作已完成的交付

编码智能体可以协助实现候选变更；交付循环还需要把样本、结果、运行轨迹和人工复核衔接起来。把代码生成直接等同于评估完成，会跳过变更是否值得交付的确认环节。

2.4 本章小结

手工慢环的问题落在循环中的人工确认时延。变更实现、样本、结果、运行轨迹、发布和反馈需要被串接成一次可检查的交付过程；编码智能体可以协助其中的实现环节，人工复核仍是演讲者明确指出的限制来源。

3 把循环本身智能体化：迭代吞吐量（throughput）的主张及其限度

3.1 读者要回答的问题

为什么演讲者把智能体化 AI 工程师（Agentic AI Engineer）称为构建智能体的“自然下一步”？本节的答案聚焦一个工作流层面的主张：当智能体或 AI 功能的数量上升，人工执行整条循环难以在有限时间内扩张；让循环以智能体化方式运行，目标是增加同一时间窗口内能够完成的迭代周期。

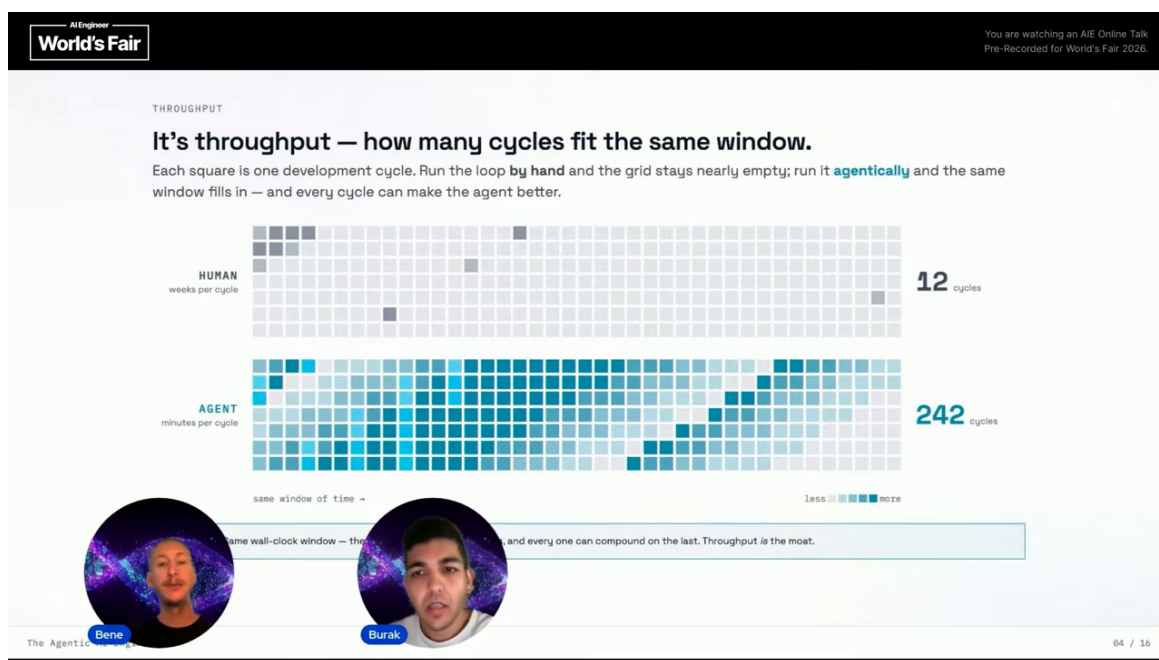


图 4：演讲页以同一时间窗口内的网格对比说明迭代吞吐量，并展示人工侧 12 个周期与智能体侧 242 个周期，用于提示相同时间窗口中的周期容量差异。⁴

⁴源视频时间：02:39:21–02:39:52。12 / 242 是演讲页的说明性数字；该页没有给出基线、样本、测量条件、统计方法或适用范围，因而不作为外部可复现基准。

3.2 这里的吞吐量指什么

演讲者用迭代吞吐量指同一时间窗口能够容纳多少个开发或改进循环。这个定义关心的是周期数量及其闭合速度，不涉及模型 token 处理速率。它直接承接上一节的人力瓶颈：若每次循环都被人工确认和构建时间拉长，单位时间内可完成的周期就会受到限制。

核心结论：规模指单位时间可闭合的循环数

本片段中的“扩张”指同一时间窗口内能够容纳和闭合更多迭代循环。智能体化 AI 工程师的主张是把改进循环本身纳入智能体化运行，以提高这样的迭代吞吐量。

3.3 12 / 242 说明了什么，也没有说明什么

幻灯片把人工一侧标为 12 个周期，把智能体一侧标为 242 个周期。两组数字的教学作用，是让读者把注意力放在同一时间窗口中两类循环的周期容量，而不是仅看单次生成速度。

读数时先对齐比较条件

迭代吞吐量比较的是 workflow 中可闭合的周期数。阅读这类周期网格时，应先对齐时间窗口、循环闭合的定义与确认步骤；较大的周期数本身不能说明交付结果已经更可靠。

3.4 生产可靠性 (production reliability) 仍是方向性目标

演讲者把通向生产可靠性的路径与智能体化 AI 工程师联系起来。这里的表述给出的是工程目标：更快的循环用于支持走向生产运行的过程。⁵

更多迭代机会会增加观察、评估和改进的机会；生产可靠性仍取决于每一轮是否带来可验证的改进。

3.5 本章小结

智能体化 AI 工程师在本片段中是一项关于循环扩张的机制主张：将改进循环智能体化，以便在同一时间窗口容纳更多迭代周期。迭代吞吐量描述的是这种周期容量；演讲图中的 12 / 242 使这种周期容量更直观。

4 定义入口：从规格说明 (spec) 写清智能体必须负责什么

结论先行：规格说明把职责边界、功能工作内容和条件性决策写清。职责回答智能体承担哪些任务边界，功能回答它需要处理哪些工作内容；生命周期图使 *spec 成为进入后续可见流程前的可检查入口。演讲者在说明循环容量后，随即进入该生命周期的首个定义阶段。

4.1 读者要回答的问题

从零开始构建智能体或 skill 时，第一步要定义什么？片段给出的入口是为智能体或 skill 创建规格说明。本节聚焦该入口需要说清的内容：职责、功能和条件性决策。

⁵ “生产可靠性”在本主题中作为目标方向出现；演讲没有给出其 SLO、验收门槛或度量定义。

4.2 规格说明的三个检查问题

字幕在 02:40:04–02:40:26 给出三类必须定义的信息。把它们改写成读者可以逐项检查的问题，可得到以下结构：

- **负责什么？** 写清职责（responsibilities），即该智能体承担哪些任务边界。
- **处理什么？** 写清要处理的功能（functions），即它需要覆盖的工作内容。
- **何时作何决定？** 写清条件性决策（conditional decisions），即在特定条件下需要作出的决定。

这三项内容用于把需求从笼统想法转成可审查的定义，是后续协作的共同起点。

核心结论：规格说明先固定职责、功能和条件决策

从零开始时，规格说明为智能体或 skill 写下三类定义：职责、要处理的功能，以及特定条件下的决策。它给后续工作提供一个可检查的起点。

4.3 生命周期图中的入口位置

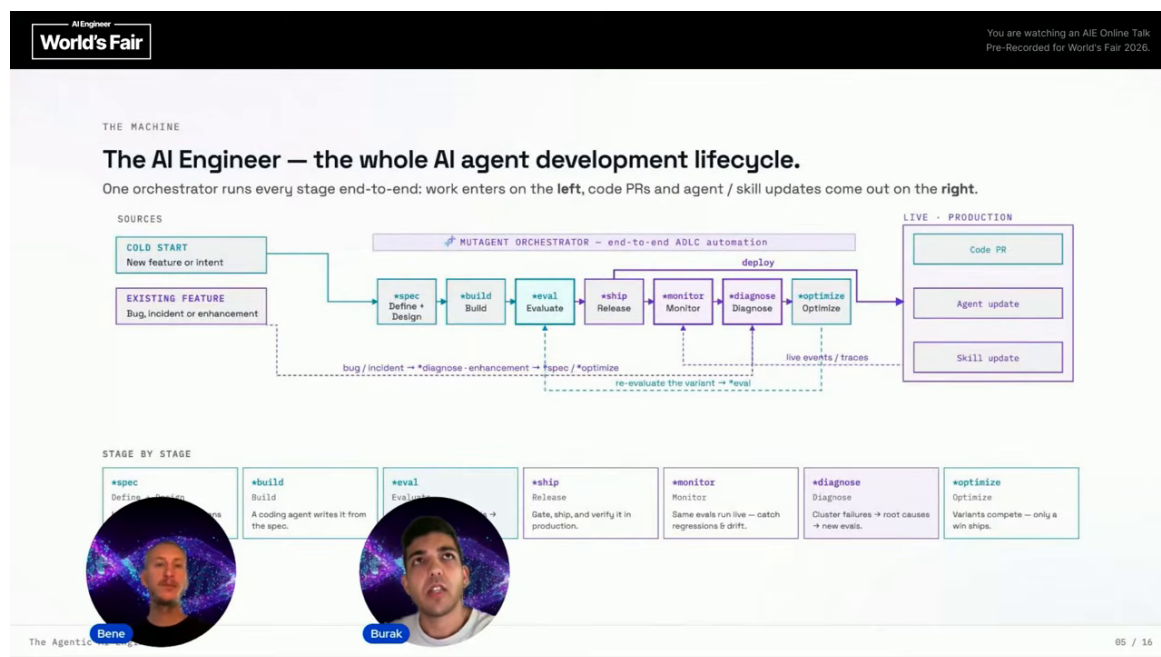


图 5：可见生命周期图以 *spec 作为定义入口，并显示后续阶段标签及反馈路径；本节围绕 *spec 的职责、功能和条件决策展开。⁶

图中还可见后续阶段标签和输出位置。这些元素帮助读者理解规格说明的流程位置：它先为后续协作建立职责、功能和条件决策的共同输入。

规格说明首先解决“要负责什么”

规格说明先把职责、要处理的功能和条件决策写清。执行细节、评估规则和部署操作需要在各自阶段被具体化；把它们混入定义入口，会使团队失去对智能体任务边界的共同判断。

⁶源视频时间：02:39:52–02:40:34（本主题英文字幕覆盖至此）。图中后续标签用于定位 *spec 的入口位置，不作为本节的机制说明。

4.4 本章小结

规格说明作为定义入口，先明确职责、功能和条件性决策，使智能体或 `skill` 的需求可以被检查。后续协作以这三类定义为共同起点。

5 总结与延伸

5.1 这段演讲真正压缩了什么

演讲把“做出一个能运行的智能体”改写成持续改进的交付问题。离线循环负责把需求变成可测试、可评估的版本；在线运行反馈循环把生产中的运行轨迹送回优化。二者接通后，改进不再只依赖首次设计时的设想。

第二个判断关乎扩展速度。演讲者指出，人工复核和人工构建时间会反复出现在每一轮变更中；当团队要维护许多智能体或 AI 功能时，这些确认环节会限制可完成的迭代数量。智能体化 AI 工程师的主张，是让改进循环本身获得更高的运行频率。

最后，片段给出的落点很具体：从零开始时，先写清规格说明。它需要写明智能体负责什么、要处理什么功能、以及在什么条件下作何决策。这三项定义为后续协作提供可检查的共同起点。

把“规模化”理解为循环容量

本段的规模化含义是：在同一时间窗口内，团队能完成多少轮有证据支撑的改进循环。它依赖反馈是否回流、评估是否可执行，以及人工确认是否仍是每轮都要等待的单点时延。

5.2 可带走的三个检查问题

1. 智能体上线后，团队是否保留了足以观察问题的运行轨迹，并能把诊断结果送回下一轮优化？
2. 每次变更中，哪些活动需要人的判断；这些活动是在验证高风险结论，还是在重复搬运本可结构化的证据？
3. 每个智能体或 `skill` 的规格说明，是否能让读者明确说出责任边界、功能工作内容与条件决策？

这三问把演讲的主张转成审视交付循环的入口。团队还需为自己的产品选择相应的评估标准、上线门槛和可靠性度量。

5.3 仍待回答的开放问题

演讲将生产可靠性与更快、更密集的改进循环联系起来。对于实际团队，下一步需要在规格说明之外建立可观察信号、评估规则、升级边界和责任归属；这些内容把“更多迭代”接到可验证的生产结果上。